

Nome completo:

Número de estudiante:

Este teste tem 5 perguntas. Na perguntas 1 e 5 responda apenas ao que lhe é pedido nos lugares indicados para o efeito. Nas restantes perguntas deverá justificar a sua resposta e indicar os cálculos.

1. (a) Indique o valor lógico (V: verdade; F: falso) das seguintes sentenças nos mundos A e B abaixo.

Sentenças	A	B
$\exists x \forall y (SameShape(x, y) \vee BackOf(x, y))$	V	F
$\forall x \forall y (\neg SameShape(x, y) \wedge \neg Cube(x) \wedge \neg Cube(y) \rightarrow SameCol(x, y) \vee SameRow(x, y))$	F	V
$\forall x (Small(x) \rightarrow \exists y (x \neq y \wedge SameCol(x, y)))$	F	F

The left grid contains the following shapes and labels:

- Row 1, Column 4: Small hexagon labeled a .
- Row 1, Column 8: Medium hexagon.
- Row 2, Column 2: Small triangle labeled c .
- Row 3, Column 1: Small square.
- Row 3, Column 2: Small hexagon.
- Row 3, Column 5: Medium hexagon labeled b .
- Row 3, Column 8: Small triangle.
- Row 4, Column 5: Medium square.
- Row 5, Column 6: Medium square.

The right grid contains the following shapes and labels:

- Row 1, Column 2: Small square.
- Row 1, Column 5: Small triangle.
- Row 1, Column 7: Small hexagon.
- Row 3, Column 6: Medium triangle labeled a .
- Row 4, Column 3: Medium square labeled c .
- Row 5, Column 7: Large square labeled b .
- Row 6, Column 6: Medium triangle.

Mundo A

Mundo B

	Tetraedro Pequeno		Cubo Pequeno		Dodecaedro Pequeno
	Tetraedro Médio		Cubo Médio		Dodecaedro Médio
	Tetraedro Grande		Cubo Grande		Dodecaedro Grande

1A. k é pequeno e não tem objecto distinto na mesma coluna.

24. a e c não têm a mesma forma, nenhum deles é cubo, e não estão na mesma coluna nem na mesma linha.

A1. *existe $x = a$* 3B. *existe $y = \text{tetraedro pequeño}$.*

- (b) Escreva a negação da fórmula

$$\exists x \forall y (\neg \text{SameShape}(x, y) \rightarrow \text{BackOf}(x, y))$$

$$\neg[\exists x\forall y(\neg SameShape(x, y) \rightarrow BackOf(x, y))] \equiv \forall x\exists y(\neg SameShape(x, y) \wedge \neg BackOf(x, y))$$

2. Prove que

$$(w \vee s) \wedge (w \rightarrow m) \wedge (s \rightarrow b) \wedge \neg b \rightarrow m$$

é uma tautologia usando uma prova por contradição.

A prova por contradição consiste em provar que se verifica

$$(w \vee s) \wedge (w \rightarrow m) \wedge (s \rightarrow b) \wedge \neg b \wedge \neg m \rightarrow F$$

1. $w \vee s$ (P)
2. $w \rightarrow m$ (P)
3. $s \rightarrow b$ (P)
4. $\neg b$ (P)
5. $\neg m$ (P)
6. $\neg s$, MT, (3, 4)
7. $\neg w$, MT, (2, 5)
8. w , SD, (1, 6)
9. $w \wedge \neg w \equiv F$, Conj.(7, 8)

3. Use a indução matemática para provar a igualdade

$$\sum_{i=1}^n i(i+1) = n(n+1)(n+2)/3, \text{ para } n \geq 1.$$

4. Calcule:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^{197} \sum_{j=3}^{23} (-1)^j \frac{i(i+1)}{7} + \sum_{i=0}^{300} 1 = \sum_{j=3}^{23} (-1)^j \sum_{i=1}^{197} \frac{i(i+1)}{7} + 301 \\ & = -1 \times \frac{1}{7} \sum_{i=1}^{197} i(i+1) + 301 = -\frac{1}{7} \frac{197 \times 198 \times 199}{3} + 301, \text{ usando a identidade na questão 3.} \end{aligned}$$

ver versão A também.

5. Escreva a seguinte expressão usando a notação abreviada de somatório

$$-\frac{x^4}{1 \times 4} + \frac{3x^9}{2 \times 9} - \frac{5x^{16}}{3 \times 16} + \frac{7x^{25}}{4 \times 25} - \frac{9x^{36}}{5 \times 36} + \frac{11x^{49}}{6 \times 49} = \sum_{i=1}^7 (-1)^i \frac{(2i-1)x^{(i+1)^2}}{i \cdot (i+1)^2}.$$

Cotação: (1) 2; (2) 1; (3) 1.2; (4) 1; (5) 0.8